



Logique pour l'Informatique 2022-23

14 décembre 2022

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9**COMPLETER le numéro d'ANONYMAT
(PAS le numéro étudiant)****en cochant les cases ET dans le cadre ci-dessous**

Numéro anonymat :

Pour chacune des questions, cocher l'une des deux cases Vrai ou Faux suivant si l'affirmation est vraie ou fausse.

Sauf indication contraire, une bonne réponse rapporte $\frac{1}{4}$, une mauvaise réponse retire $\frac{1}{8}$ point.

Notations. Dans ce QCM, a est une constante d'objet, g est une fonction binaire, f est une fonction unaire, Y est une variable propositionnelle (symbole de prédicat sans argument), P , P_1 et P_2 sont des symboles de prédicat unaires, R est un symbole de prédicat binaire, x, y et z sont des variables d'objet.

L'égalité $A = B$ signifie que les deux formules sont **syntactiquement** égales c'est-à-dire représentées par le même arbre (le nom des variables liées peut être différent).

- $\neg\neg(\exists x, P(x)) = \exists x, P(x)$ ☐Vrai ☐Faux
- $\exists x, P(x) \Rightarrow \forall y, P(y) = (\exists x, P(x)) \Rightarrow (\forall y, P(y))$ ☐Vrai ☐Faux

L'équivalence $A \equiv B$ signifie que les deux formules sont **sémantiquement** équivalentes c'est-à-dire qu'elles sont vraies dans les mêmes interprétations.

- $(\neg Y \Rightarrow \exists x, P(x)) \wedge Y \equiv Y$ ☐Vrai ☐Faux
- $(\exists x, P_1(x)) \Rightarrow (\exists x, P_2(x)) \equiv (\forall x, P_2(x)) \Rightarrow (\forall x, P_1(x))$ ☐Vrai ☐Faux

La **conséquence logique** $A \models B$ signifie que B est vraie dans toute interprétation et environnement qui rendent vraie A .

- $\exists x, P_1(x) \models \exists x, (P_1(x) \vee P_2(x))$ ☐Vrai ☐Faux
- $\exists x, \forall y, R(x, y) \models \forall y, \exists x, R(x, y)$ ☐Vrai ☐Faux

Si σ et τ sont deux substitutions, alors $\sigma\tau$ représente la substitution dans laquelle on applique d'abord σ puis τ .

- $\{x \leftarrow g(z, x)\}\{y \leftarrow g(z, x)\} = \{y \leftarrow g(z, x), x \leftarrow g(z, x)\}$ ☐Vrai ☐Faux

- $R(f(a), a) \vee R(a, a)$ est un littéral. ☐Vrai ☐Faux

- $\neg(R(f(a), a) \vee R(a, a))$ est une clause. ☐Vrai ☐Faux

- $(R(a, a) \vee (\neg R(a, a) \wedge Y))$ est en forme normale conjonctive. ☐Vrai ☐Faux

- Le problème de savoir si une formule du calcul des prédicats est valide est indécidable.

☐ Vrai ☐ Faux

- Si une formule A est satisfiable alors sa négation est insatisfiable ☐Vrai ☐Faux